# 2026 학남고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 중복조합과 중복순열의 계산 · ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$, ${}_n\Pi_r = n^r$ · 3.20점 · 난이도 하

정답 ⑤

${}_6\mathrm{H}_3 + {}_3\Pi_6$의 값은?

① 675 ② 695 ③ 725 ④ 755 ⑤ 785

1. ${}_6\mathrm{H}_3 = {}_8\mathrm{C}_3 = 56$
2. ${}_3\Pi_6 = 3^6 = 729$
3. $56 + 729 = 785 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 2 도수분포표와 수학적 확률 · (해당 계급 도수)/(전체 도수) · 3.20점 · 난이도 하

정답 ④

다음은 어느 전시회의 관람객 150명의 나이를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 관람객 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 나이가 40세 이상 50세 미만일 확률은?

| 나이(세) | 관람객 수(명) |
|---|---|
| $10^{\text{이상}} \sim 20^{\text{미만}}$ | 30 |
| 20 ~ 30 | 50 |
| 30 ~ 40 | 20 |
| 40 ~ 50 | 35 |
| 50 ~ 60 | 15 |
| 합계 | 150 |

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{7}{30}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. 40세 이상 50세 미만: 35명
2. $\frac{35}{150} = \frac{7}{30} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**3** 같은 것이 있는 순열 · C 2개, E 4개 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

영어 단어 'CHEESECAKE'에 있는 10개의 문자를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는 $a \times 6!$이다. 상수 $a$의 값은?

① 95 ② 105 ③ 115 ④ 125 ⑤ 135

1. C, H, E, E, S, E, C, A, K, E ⟶ C 2개, E 4개

2. $\dfrac{10!}{2!\,4!} = \dfrac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{2 \cdot 4!} \times 6!$

3. $\dfrac{5040}{48} = 105 \Longrightarrow a = 105 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**4** 중복순열로 만든 자연수의 확률 · 천의 자리 0 제외, 앞자리로 경우 나누기 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 2400보다 작을 확률은?

① $\dfrac{3}{10}$ ② $\dfrac{9}{25}$ ③ $\dfrac{9}{20}$ ④ $\dfrac{3}{5}$ ⑤ $\dfrac{9}{10}$

1. 네 자리 자연수: $4 \times 5^3 = 500$

2. 천의 자리 1: $5^3 = 125$

3. 천의 자리 2, 백의 자리 0~3: $4 \times 5^2 = 100$

4. $\dfrac{225}{500} = \dfrac{9}{20} \Longrightarrow$ ③

답 ③

**5** 이산확률변수의 평균과 분산 · 확률의 합 1, 평균 조건으로 $a, b$ 결정 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음은 이산확률변수 $X$의 확률분포를 표로 나타낸 것이다.

| $X$ | 1 | 3 | $a$ | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{P}(X=x)$ | $b$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 1 |

$\mathrm{E}(X)=3$일 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은? (단, $a, b$는 상수)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $b+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=1 \Longrightarrow b=\frac{1}{2}$
2. $\mathrm{E}(X)=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{a}{4}=3 \Longrightarrow a=7$
3. $\mathrm{E}(X^2)=\frac{1}{2}+\frac{9}{4}+\frac{49}{4}=15$
4. $\mathrm{V}(X)=15-9=6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**6** 확률변수 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$, $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

확률변수 $X$의 평균이 10, 표준편차가 4이고, 확률변수 $Y=aX+b$의 평균이 0, 표준편차가 1일 때, $a-b$의 값은? (단, $a, b$는 상수, $a>0$)

① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

1. $\sigma(Y)=4a=1 \Longrightarrow a=\frac{1}{4}$
2. $\mathrm{E}(Y)=10a+b=0 \Longrightarrow b=-\frac{5}{2}$
3. $a-b=\frac{1}{4}+\frac{5}{2}=\frac{11}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

**7** 이항분포의 평균·분산과 $\mathrm{E}(X^2)$ · $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

이항분포 $\mathrm{B}(18, p)$를 따르는 확률변수 $X$의 평균이 6일 때, $X^2$의 평균은?

① 10 ② 15 ③ 24 ④ 36 ⑤ 40

1. $18p = 6 \Longrightarrow p = \dfrac{1}{3}$
2. $\mathrm{V}(X) = 18 \cdot \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{2}{3} = 4$
3. $\mathrm{E}(X^2) = 4 + 36 = 40 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**8** 정규분포의 표준화 · $Z = \dfrac{X-120}{10}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

어느 농장에서 수확한 복숭아 1개의 무게는 평균이 120g, 표준편차가 10g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 복숭아 중에서 임의로 선택한 복숭아 1개의 무게가 115g 이상 140g 이하일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

| $z$ | $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.1915 |
| 1.0 | 0.3413 |
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

1. $115 \le X \le 140 \Longleftrightarrow -0.5 \le Z \le 2$
2. $\mathrm{P} = 0.1915 + 0.4772 = 0.6687 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**9** 초기하 꼴 확률분포 - 절댓값 조건 · $|X-1|<1 \Leftrightarrow 0<X<2 \Leftrightarrow X=1$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

검은 공 3개, 흰 공 2개가 들어있는 바구니에서 임의로 3개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 검은 공의 개수를 확률변수 $X$라 하자. 확률 $\mathrm{P}(|X-1|<1)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

1. 검은 공 3개, 흰 공 2개에서 3개를 꺼내므로 $X=1,2,3$
2. $|X-1|<1$을 만족하는 정수는 $X=1$뿐
3. $\mathrm{P}(X=1)=\frac{{}_3\mathrm{C}_1\,{}_2\mathrm{C}_2}{{}_5\mathrm{C}_3}=\frac{3}{10} \Longrightarrow$ ②

답 ②

**10** 대칭인 확률밀도함수 · $\mathrm{P}(0\le X\le 2)=\mathrm{P}(8\le X\le 10)=p$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

$0\le x\le 10$에서 정의된 연속확률변수 $X$의 확률밀도함수를 $f(x)$라고 할 때, $f(x)$는 직선 $x=5$에 대하여 대칭이다. $3\mathrm{P}(2\le X\le 5)=2\mathrm{P}(8\le X\le 10)$일 때, 확률 $\mathrm{P}(0<X<2)$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

1. 대칭이므로 $\mathrm{P}(0\le X\le 5)=\frac{1}{2}$
2. $\mathrm{P}(2\le X\le 5)=\frac{1}{2}-p$
3. $3\left(\frac{1}{2}-p\right)=2p \Longrightarrow p=\frac{3}{10}$
4. $\mathrm{P}(0<X<2)=\frac{3}{10} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**11** 정규분포 곡선의 평행이동과 대칭 · 구간 길이가 일정하면 평균을 가운데 둘 때 확률 최대 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ②**

정규분포를 따르는 두 확률변수 $X, Y$의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$라 할 때, 두 함수 $f(x), g(x)$와 확률변수 $X$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 $x$에 대하여 $g(x) = f(x+5)$이다.
> (나) 확률 $\mathrm{P}(a-2 \le X \le a)$가 최대가 되는 상수 $a$의 값은 13이다.

$g(x) = f(10)$의 실근이 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ $(\alpha < \beta)$일 때, $2\alpha + \beta$의 값은?

① 9 ② 19 ③ 29 ④ 39 ⑤ 49

1. (나): 구간 $[a-2, a]$의 가운데 $a - 1 = m \Longrightarrow m = 12$
2. (가): $Y$는 평균 $12 - 5 = 7$, 표준편차는 $X$와 같음
3. $g(x) = f(x+5) = f(10) \Longrightarrow x + 5 = 10$ 또는 $x + 5 = 14$ ($x = 12$ 대칭)
4. $\alpha = 5,\ \beta = 9 \Longrightarrow 2\alpha + \beta = 19 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**12** 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 · 차수 합이 12가 되는 일반항의 쌍 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다항식 $(x^2-1)^6\left(2x + \dfrac{1}{x}\right)^4$의 전개식에서 $x^{12}$의 계수는?

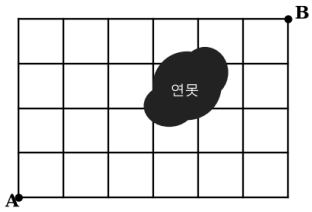
① $-72$ ② $-36$ ③ 0 ④ 36 ⑤ 72

1. $(x^2-1)^6$: ${}_6\mathrm{C}_k(-1)^k x^{12-2k}$
2. $\left(2x + \frac{1}{x}\right)^4$: ${}_4\mathrm{C}_r 2^{4-r} x^{4-2r}$
3. $16 - 2k - 2r = 12 \Longrightarrow k + r = 2$
4. $(0,2)$: $1 \cdot 6 \cdot 4 = 24$, $(1,1)$: $-6 \cdot 4 \cdot 8 = -192$, $(2,0)$: $15 \cdot 16 = 240$
5. 합: $24 - 192 + 240 = 72 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**13** 최단 경로 - 두 사람이 만나는 경우 · 5칸씩 움직였을 때 만나는 교차점별로 (해원 경로 수)×(한별 경로 수) · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 연못이 있는 지역에 정사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 해원이는 A 지점에서 출발하여 B 지점까지, 한별이는 B 지점에서 출발하여 A 지점까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나는 경우의 수는? (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)




① 850 ② 870 ③ 890 ④ 910 ⑤ 930

1. A에서 B까지 10칸 ⟶ 동시에 출발하면 5칸 이동 후 만남
2. 만나는 점: A에서 오른쪽 $i$, 위 $5-i$칸인 점 $(1,4),(2,3),(4,1),(5,0)$ ($(3,2)$는 연못)
3. 각 점에서 해원의 전체 경로 수 = (A⟶점)×(점⟶B)
4. $(1,4)$: $5\times 1=5$, $(2,3)$: $10\times 2=20$, $(4,1)$: $5\times 4=20$, $(5,0)$: $1\times 5=5$
5. 한별의 경로 수도 같으므로 $5^2+20^2+20^2+5^2=850 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**14** 조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합) · $f(1) \sim f(3) \in \{1, \cdots, 4\}$, $f(5) \sim f(8) \in \{4, \cdots, 8\}$ 비감소, 치역 3개 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ④**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) $f(4) = 4$
(나) 함수 $f$의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(다) 집합 $X$의 임의의 두 원소 $x_1, x_2$에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

① 144 ② 159 ③ 174 ④ 189 ⑤ 204

1. 치역 $= \{4, p, q\}$ $(p < q)$로 경우를 나눈다
2. (i) $p < q < 4$: $f(5) \sim f(8) = 4$, $f(1) \sim f(3)$은 $\{p, q, 4\}$에서 $p, q$를 모두 포함 $\longrightarrow 10 - 4 - 4 + 1 = 3$가지, $(p, q)$ 3쌍 $\longrightarrow 9$
3. (ii) $4 < p < q$: $f(1) \sim f(3) = 4$, $f(5) \sim f(8)$은 $\{4, p, q\}$에서 $p, q$ 모두 포함 $\longrightarrow 15 - 5 - 5 + 1 = 6$가지, $(p, q)$ 6쌍 $\longrightarrow 36$
4. (iii) $p < 4 < q$: 왼쪽은 $\{p, 4\}$에서 $p$ 포함 $4 - 1 = 3$가지, 오른쪽은 $\{4, q\}$에서 $q$ 포함 $5 - 1 = 4$가지, $(p, q)$ $3 \times 4 = 12$쌍 $\longrightarrow 12 \times 12 = 144$
5. $9 + 36 + 144 = 189 \Longrightarrow$ ④

답 ④

## 15 이항분포의 정규근사 · 5 이상 나온 횟수 $X$ ⇒ 좌표 $= 72 + X$ · 4.80점 · 난이도 최상

**정답 ③**

수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 이용하여 다음 시행을 한다.

> 한 개의 주사위를 한 번 던져서
> 4 이하의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
> 5 이상의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동시킨다.

위의 시행을 72번 반복하여 이동한 점 P의 좌표가 100 이상일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

| $z$ | $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.1915 |
| 1.0 | 0.3413 |
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |
| 2.5 | 0.4938 |

① 0.0228 ② 0.0688 ③ 0.1587 ④ 0.1915 ⑤ 0.3085

1. $X \sim \mathrm{B}\left(72, \frac{1}{3}\right)$, 좌표 $= (72 - X) + 2X = 72 + X$
2. $72 + X \ge 100 \iff X \ge 28$
3. $\mathrm{E}(X) = 24$, $\sigma(X) = \sqrt{72 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = 4$
4. $\mathrm{P}(Z \ge 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587 \Longrightarrow$ ③

**답 ③**

## 16 이항정리로 전개하기 · ${}_4\mathrm{C}_r (2x)^{4-r}(-y)^r$ · 4.00점 · 난이도 하

**정답** $16x^4 - 32x^3y + 24x^2y^2 - 8xy^3 + y^4$

[서술형 1] 다항식 $(2x - y)^4$을 파스칼의 삼각형 또는 이항정리를 활용하여 전개하는 과정과 전개식을 쓰시오.

1. $r = 0$: $16x^4$, $r = 1$: $4 \cdot 8x^3 \cdot (-y) = -32x^3y$
2. $r = 2$: $6 \cdot 4x^2y^2 = 24x^2y^2$, $r = 3$: $4 \cdot 2x \cdot (-y^3) = -8xy^3$
3. $r = 4$: $y^4$
4. $(2x - y)^4 = 16x^4 - 32x^3y + 24x^2y^2 - 8xy^3 + y^4$

**답** $16x^4 - 32x^3y + 24x^2y^2 - 8xy^3 + y^4$

## 17 배반사건 판단과 여사건의 확률 · 교집합이 공집합이면 배반 · 8.00점 · 난이도 중

**정답 (1) $B$와 $C$만 서로 배반 (2) $\frac{2}{5}$**

[서술형 2] 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 다음 물음에 답하시오. (1) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 할 때, 이 시행에서 꺼낸 공에 적힌 수가 소수인 사건을 $A$, 3의 배수인 사건을 $B$, 10의 약수인 사건을 $C$라고 한다. 사건 $A$와 $B$, 사건 $A$와 $C$, 사건 $B$와 $C$가 서로 배반사건인지 아닌지 판단하고, 그 이유를 서술하시오. [4.5점] (2) 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 소수도 아니고 3의 배수도 아닌 공을 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3.5점]

1. (1) $A=\{2,3,5,7\}$, $B=\{3,6,9\}$, $C=\{1,2,5,10\}$
2. $A\cap B=\{3\}$ ⟶ 배반 아님, $A\cap C=\{2,5\}$ ⟶ 배반 아님
3. $B\cap C=\varnothing$ ⟶ $B$와 $C$는 서로 배반
4. (2) $A\cup B=\{2,3,5,6,7,9\}$ (6개)
5. $\mathrm{P}(A^c\cap B^c)=1-\frac{6}{10}=\frac{2}{5}$

답 (1) $B$와 $C$만 서로 배반 (2) $\frac{2}{5}$

## 18 중복조합 - 조건이 있는 분배 · 최소 개수를 먼저 담고 나머지를 ${}_3\mathrm{H}$로 분배 · 8.00점 · 난이도 중

**정답 315**

[서술형 3] 대한이는 사과 10개와 자몽 9개를 서로 다른 세 장바구니 A, B, C에 나누어 담으려고 한다. 장바구니마다 사과는 2개 이상 담고, A 장바구니에는 자몽을 1개 이상, B 장바구니에는 자몽을 3개 이상 담을 때, 나누어 담을 수 있는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

1. 사과: 각 2개씩 먼저 ⟶ 남은 4개를 3바구니에 ${}_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_2=15$
2. 자몽: A에 1개, B에 3개 먼저 ⟶ 남은 5개를 ${}_3\mathrm{H}_5={}_7\mathrm{C}_2=21$
3. 곱의 법칙: $15\times 21=315$

답 315

## 19 확률질량함수의 성질과 평균·분산 · 확률의 합 = 1로 $k$ 결정 · 10.00점 · 난이도 중

**정답 (1) $k=\frac{1}{2}$ (2) 평균 1, 분산 1, 표준편차 1**

**[서술형 4]** 이산확률변수 $X$의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x)=\dfrac{kx+1}{5}$ $(x=-1,0,1,2)$일 때, 다음 물음에 답하시오. ($k$는 상수) (1) $k$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점] (2) $X$의 평균, 분산, 표준편차를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

1. (1) $\dfrac{(-k+1)+1+(k+1)+(2k+1)}{5}=\dfrac{2k+4}{5}=1 \Longrightarrow k=\dfrac{1}{2}$
2. (2) 확률: $x=-1,0,1,2$일 때 $\dfrac{1}{10},\dfrac{2}{10},\dfrac{3}{10},\dfrac{4}{10}$
3. $\mathrm{E}(X)=\dfrac{-1+0+3+8}{10}=1$
4. $\mathrm{E}(X^2)=\dfrac{1+0+3+16}{10}=2 \Longrightarrow \mathrm{V}(X)=2-1=1$
5. $\sigma(X)=1$

답 (1) $k=\frac{1}{2}$ (2) 평균 1, 분산 1, 표준편차 1

## 20 이항분포와 정규근사 · 소수 눈 2, 3, 5 ⇒ $p=\frac{1}{2}$ · 10.00점 · 난이도 상

**정답 (1) $\mathrm{P}(X=x)={}_{10}\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$, $\mathrm{P}(X<4)=\frac{11}{64}$ (2) 0.0228**

**[서술형 5]** 한 개의 주사위를 $n$번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 $X$라 하자. 다음 물음에 답하시오. (1) $n=10$일 때, 확률변수 $X$의 확률질량함수를 구하고, 이를 이용하여 소수의 눈이 나오는 횟수가 4번 미만일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점] (2) $n=100$일 때, 소수의 눈이 나오는 횟수가 40번 미만일 확률을 아래의 표준정규분포표를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

| $z$ | $\mathrm{P}(0\le Z\le z)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.1915 |
| 1.0 | 0.3413 |
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |

1. (1) $X\sim \mathrm{B}\left(10,\frac{1}{2}\right)$, $\mathrm{P}(X=x)={}_{10}\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$ $(x=0,1,\cdots,10)$
2. $\mathrm{P}(X<4)=\dfrac{1+10+45+120}{1024}=\dfrac{176}{1024}=\dfrac{11}{64}$
3. (2) $n=100$: $\mathrm{E}(X)=50$, $\sigma(X)=\sqrt{25}=5$
4. $\mathrm{P}(X<40)=\mathrm{P}(Z<-2)=0.5-0.4772=0.0228$

답 (1) $\mathrm{P}(X=x)={}_{10}\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$, $\mathrm{P}(X<4)=\frac{11}{64}$ (2) 0.0228